

從程式到實體控制——Arduino 智慧節能防呆警報器

把課堂中的 Arduino 程式設計，延伸成感測、判斷、警示與控制整合的實體系統。

從生活問題出發 | 忘記關冷氣怎麼辦？

冷氣是日常生活中耗電量較高的設備，我自己也曾發生離開房間卻忘記關冷氣的情況。因此我想做一套不需要改變原本使用習慣的裝置：只要冷氣仍處於開啟狀態，但房間一段時間偵測不到人員活動，就自動發出實體警報，提醒使用者回頭確認。



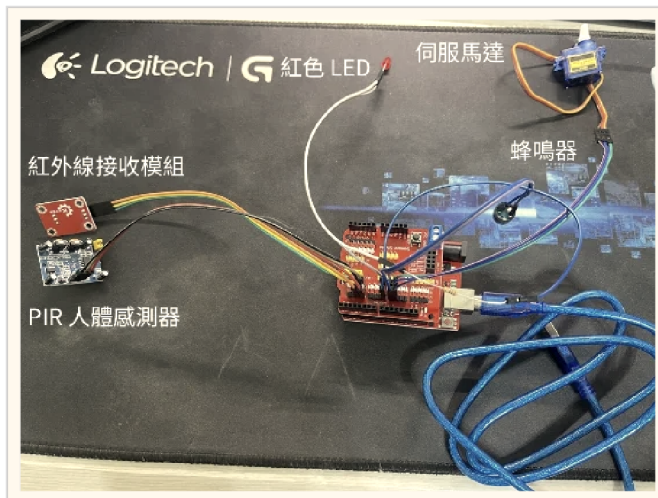
說明影片連結

youtu.be/maq9QamFav0



作品說明書

tinyurl.com/42ppmmsy



實體組裝成品

系統架構 | 輸入 → 判斷 → 輸出

輸入感測

- 紅外線接收模組：辨識冷氣遙控器開關訊號
- PIR人體感測器：判斷房間內是否有人員活動

核心判斷

- Arduino Uno記錄冷氣狀態、人體活動與經過時間
- 「冷氣開啟＋無人＋超過設定時間」同時成立才啟動

警示輸出

- LED：視覺警示
- 蜂鳴器：聲音警示
- 伺服馬達：帶動實體警告旗幟

冷氣開啟 → 人員離場 → 系統倒數 → LED / 蜂鳴器 / 伺服馬達啟動

從模擬失敗到實體除錯 | 把問題拆開來找

01 模擬失敗

原先希望先在Tinkercad完成模擬，但紅外線接收器始終無法取得模擬遙控器訊號。

02 最小化測試

改用實體Arduino Uno＋紅外線接收器＋冷氣遙控器單獨測試，先確認程式能正確讀取編碼。

03 逐步整合

確認輸入正常後，再依序加入PIR、LED、蜂鳴器與伺服馬達，逐步驗證每一個模組。

我因此建立了一個後來持續使用的除錯方法：先拆成「輸入、判斷、輸出」三個部分，分別驗證，再逐步整合。比起同時修改程式與電路，更容易找到真正的問題來源。

實體環境下的邏輯優化

- 只辨識事先註冊的遙控器編碼，降低雜訊誤判
- 伺服馬達耗電高峰時暫停接收紅外線訊號
- 支援警報啟動後中途解除
- 以冷氣狀態、人體活動與時間三重條件降低錯誤警示

能力落點

程式在螢幕上可以正確執行，不代表放進真實硬體環境後就一定正常運作。

這個作品讓我開始理解，真正的系統實作不只是把程式寫完，而是要處理感測器雜訊、硬體限制與控制邏輯之間的交互影響，並透過測試逐步找出問題。我開始從單純「寫程式」，走向把程式、感測器與實體控制視為一個完整系統來思考。

這條路是從國中的多功能智慧遮雨棚開始的——那時我學會讓硬體動起來；後來投入 AI 教育研究，面對的已經是純軟體層的可靠度問題。三個階段的難處不同，但拆解問題的方法是同一套。

技術元件：Arduino Uno | 紅外線接收模組 | PIR人體感測器 | LED | 蜂鳴器 | 伺服馬達

本作品為個人獨立完成之課程期末專題。

未來延伸：若加入ESP32，可進一步加入手機通知與遠端控制功能。